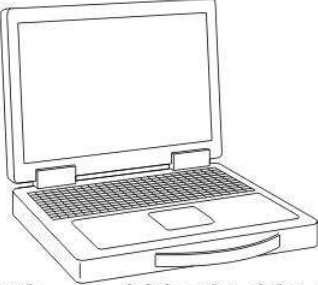


当前文件在印刷时是有效的。更新的版本可以在线获得。

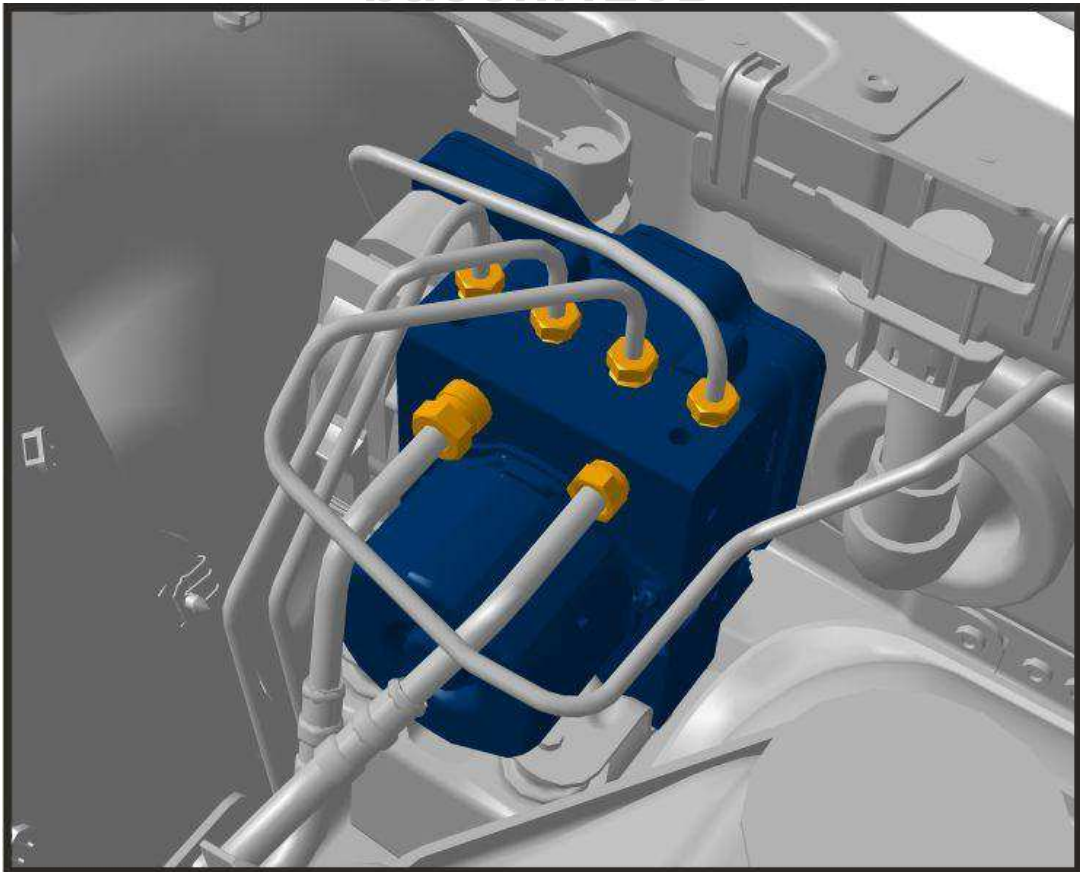
WM 453019 拆卸和重新安装液压单元

工具

名称	类型	编号	描述	
PIWIS 检测仪 II	专用工具	9818		03  9818000 721 981 80

技术价值

位置	描述	类型	基本值	公差 1	公差 2
制动压力管路到液压单元	有头螺钉，M14 x 1 和 M12 x 1	紧固扭矩	16 Nm (12 ftlb.)		



制动压力管路到液压单元

预备工作

预备工作

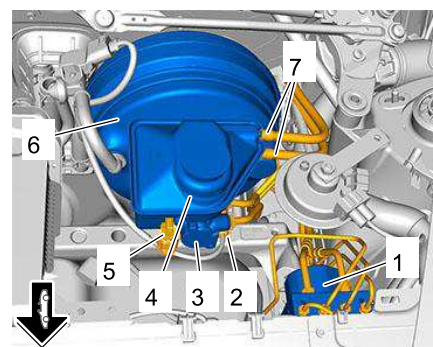
1. 拆下左前轮罩内衬的前部。 → 505619 拆卸和安装前轮罩内衬

2. 拆下警报器。 → 966519 *拆卸和安装报警器*

組件資訊

組件資訊

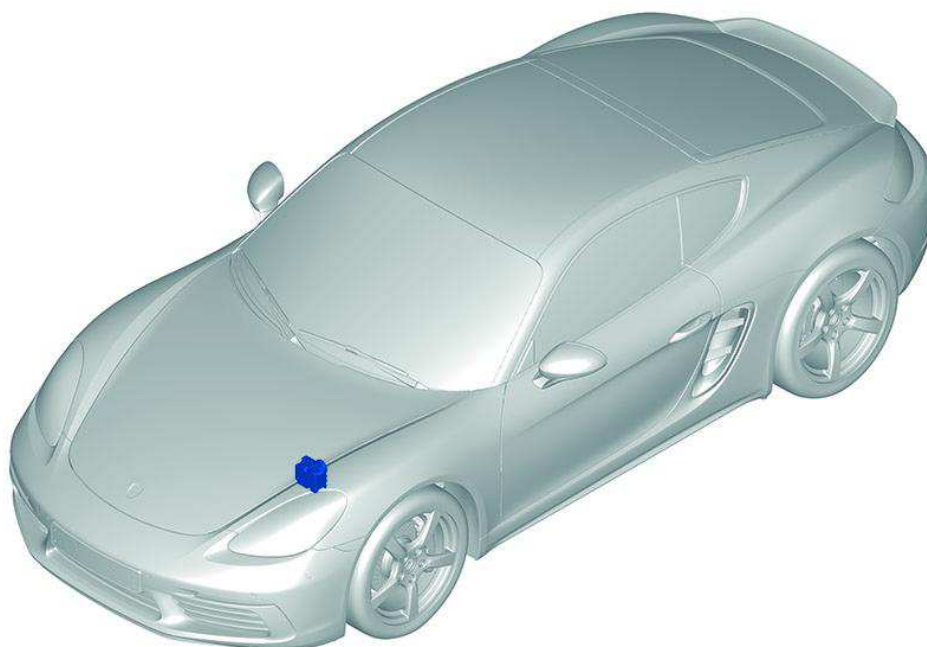
- 1 - 液压单元
- 2 - 制动灯开关的电气插头
- 3 - 制动总泵
- 4 - 制动液储液罐
- 5 - 制动液液位指示器的电气插头
- 6 - 制动助力器
- 7 - 仅适用于手动变速箱：制动液软管至离合器油缸



制动器部件

拆卸液压单元

拆卸液压单元



液压单元的安装位置



信息

液压单元和相关控制单元组成一个单元。控制单元只能与液压单元一起更换。



信息

在液体可能会溢出的情况下执行工作时，请尽可能长地将电气插头保持断开和锁定。这可防止液体接触电触点，进而造成腐蚀。

1. 关闭点火开关。
2. 将制动管路从液压单元上断开。
 - 2.1. 在液压单元上用涂改笔清楚地将制动管路标记为 **-步骤-**。
 - 2.2. 在液压单元上的制动管路下方放置合适的材料（如干净且吸水性好的布），以收集溢出的制动液。
 - 2.3. 准备好合适的塞子，以便封闭液压单元上的制动管路和孔眼。
 - 2.4. 断开通向制动卡钳的制动管路。
 - 2.4.1. 将制动卡钳制动管路上的有头螺钉 **-1、2、3 和 4-** 从液压单元上拧下。



信息

制动管路不得弯曲。

- 2.4.2. 依次将松开的有头螺钉 **-1、2、3 和 4-** 处的制动管路从液压单元中拉出，然后用塞子立即封闭通向制动卡钳的制动管路以及液压单元上的相关孔眼。
- 2.5. 断开通向制动总泵的制动管路。



信息

制动管路不得弯曲。

- 2.5.1. 小心地将制动卡钳的制动管路移至一侧，必要时使用合适的辅助工具将其固定。
 - 2.5.2. 将制动总泵制动管路上的有头螺钉 **-5 和 6-** 从液压单元上拧下。

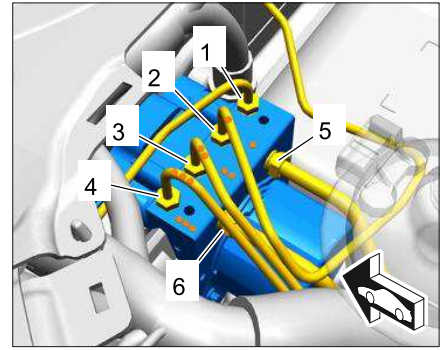


信息

制动管路不得弯曲。

- 2.5.3. 依次将松开的有头螺钉 **-5 和 6-** 处的制动管路从液压单元中拉出，然后用塞子立即封闭通向制动总泵的制动管路以及液压单元上的相关孔眼。
- 2.6. 使用适当的清洁辅助物立即清除任何溢出的制动液。

用水再次清洗受影响的部件，然后将其干燥。



液压单元上的制动管路



信息

拆下左侧前轮罩内衬前部之前，可以通过轮罩接触液压控制单元的电气插头。

3. 断开液压控制单元上的电气插头 -1- 。

3.1. 清洗液压控制单元电气插头 -1- 上的灰尘，并将其擦干。

3.2. 松开并断开液压控制单元上的电气插头 -1- 。

3.2.1. 压入连接器壳体上的卡子 -箭头 A- 并压住，以便移动锁销 -2- 。

3.2.2. 将锁销 -2- 向上移动 -箭头 B- 。

3.2.3. 断开液压控制单元上的电气插头 -1- 。



信息

制动液（即使是经稀释的制动液）将导致电触点腐蚀，进而影响功能。

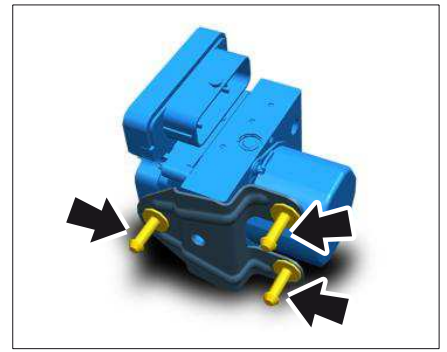
3.2.4. 使用合适的辅助工具（如塑料袋）保护液压控制单元电气插头 -1- 的连接器 and 插座，以免其接触制动液和其他污染物。

松开液压控制单元上的电气插头



信息

液压单元通过针脚固定到橡皮缓冲垫中 -箭头- 。



液压单元支座

4. 将液压单元从橡皮缓冲垫中拔出，然后将其拆下。

安装液压单元

安装液压单元



信息

橡皮缓冲垫用于隔音。仅当橡皮缓冲垫安装正确且未损坏时才能确保隔音效果。

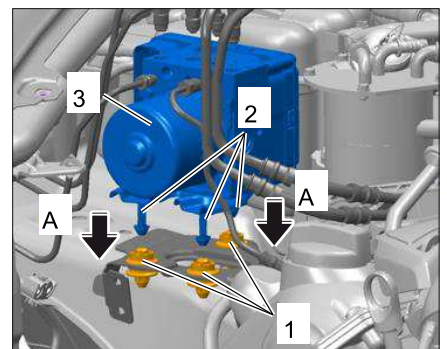
1. 检查橡皮缓冲垫 -1- 是否正确安装并且未损坏；必要时进行调整或更换。



信息

为了使安装更加简便，请对橡皮缓冲垫使用合适的润滑剂。

2. 将液压单元 -3- 上的销 -2- 导入橡皮缓冲垫 -1- 中（-箭头 A-）并将其压住，直到其牢固接合。



安装液压单元（见图示）



信息

拆下左侧前轮罩内衬前部之前，可以通过轮罩接触液压控制单元的电气插头。

3. 连接液压控制单元上的电气插头 -1-。
 - 3.1. 将用于防止接触制动液和其他污染物的保护装置从液压控制单元电气插头的连接器和插座 -1- 上拆下。
 - 3.2. 连接并锁定液压控制单元上的电气插头 -1-。

- 3.2.1. 连接液压控制单元上的电气插头 **-1-**。
- 3.2.2. 将锁销 **-2-** 向下折叠 **-箭头 A-** 直到锁牢固接合。

锁定液压控制单元上的电气插头

4. 将制动管路安装到液压单元上。
 - 4.1. 在液压单元上的制动管路接头下方放置合适的材料（如干净且吸水性好的布），以收集溢出的制动液。
 - 4.2. 使用合适的清洁辅助工具清洁液压单元上的制动管路接头。
 - 4.3. 安装通向制动总泵的制动管路。



信息

制动管路不得弯曲。

- 4.3.1. 依次拔出通向制动总泵的制动管路以及液压单元相关孔眼中的塞子，然后根据标记将制动总泵的制动管路导入液压单元的相关孔眼中。
- 4.3.2. 将有头螺钉 **-5 和 6-** 拧紧至 [紧固扭矩 16 Nm \(12 ftlb.\)](#)。
- 4.4. 安装通向制动卡钳的制动管路。

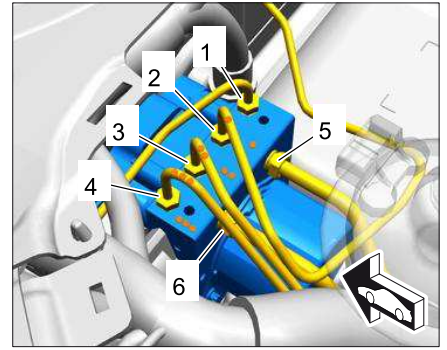


信息

制动管路不得弯曲。

- 4.4.1. 依次拔出通向制动卡钳的制动管路以及液压单元相关孔眼中的塞子，然后根据标记将制动卡钳的制动管路导入液压单元的相关孔眼中。
- 4.4.2. 将有头螺钉 **-1、2、3 和 4-** 拧紧至 [紧固扭矩 16 Nm \(12 ftlb.\)](#)。
- 4.5. 使用适当的清洁辅助物立即清除任何溢出的制动液。

用水再次清洗受影响的部件，然后将其干燥。



液压单元上的制动管路

后续工作

后续工作

1. 对制动系统排气。 → 470107 给制动系统放气
2. **仅在更换液压单元时进行此操作：** 对液压单元进行编码并校准转动率传感器。
 - 2.1. 对液压单元编码，使用 **PIWIS 检测仪 II 9818**。
 - 2.1.1. 调用>“**Maintenance/repairs**”（保养/维修）菜单。
 - 2.1.2. 调用>“**编码/自适应**”子菜单。
 - 2.1.3. 选择用 编码规则 >> 自动编码。

信息

必须严格遵守国家/地区编码。

- 2.1.4. 按下 Next（下一步）开始编码流程。

信息

如果更换了液压单元，则必须使用 **PIWIS 检测仪 II 9818** 对 PSM 控制单元进行校准（与传感器组合使用，对液压单元/控制单元进行校准）。如果未执行校准，则 PSM 控制单元将不含值或包含错误值。

- 2.2. 校准转速率传感器（组合传感器），使用 **PIWIS 检测仪 II 9818**。
 - 2.2.1. 调用>“**Maintenance/repairs**”（保养/维修）菜单。
 - 2.2.2. 调用>“**Sensor cluster calibration (combination sensor)**”（传感器组校准）（组合传感器）子菜单。
 - 2.2.3. 按照其他菜单提示校准转动率传感器（组合传感器）。
3. 使用 **PIWIS 检测仪 II 9818** 执行液压交换测试。
 - 3.1. 调用>“**Control unit overview**”（控制单元概图）菜单。
 - 3.2. 调用>“**PSM**”子菜单。

- 3.3. 调用>“Maintenance/repairs” (保养/维修) 子菜单。
- 3.4. 调用>“Hydraulic swap test” (液压交换测试) 子菜单。
- 3.5. 按照其他菜单提示执行液压交换测试。
- 4. 安装报警器。 → 966519 *拆卸和安装报警器*
- 5. 安装左前轮罩内衬的前部。 → 505619 *拆卸和安装前轮罩内衬*
- 6. 对制动系统执行功能测试。
- 6.1. 在水平路面试驾车辆时，在 ABS 控制范围内至少制动一次。

根据路况驾驶。



信息

如果转动率传感器 (组合传感器) 未校准或未正确校准，则在坡度大于 5% 时 HOLD 功能不会激活。

- 6.2. **在配备 PDK 变速箱的车辆上：**另请检查 HOLD 功能。
- 6.3. 使用 **PIWIS 检测仪 II 9818** 读取故障记忆。
- 6.4. 纠正使用 **PIWIS 检测仪 II 9818** 读取的任何故障。
- 6.5. 重复步骤 7.1. 至 7.4. 直到纠正完所有故障。

982120, 982121, 982130, 982131, 982140, 982141, 982150, 982151, 982320, 982321, 982330, 982331, 982340, 982341, 982350, 982351

年款 起始时间 2017

C00, C02, C05, C06, C07, C08, C09, C10, C11, C12, C13, C14, C15, C16, C17, C18, C19, C20, C21, C22, C23, C24, C25, C26, C27, C28, C32, C33, C34, C35, C36, C37, C38, C39, C41, C45, C45, C46, C96, C97, C98, C99